

Dans ce chapitre, on étudie l'aspect cinétique des réactions électrochimiques, c'est-à-dire des réactions réalisées sur une électrode plongée dans une solution électrochimique. On présente les principes de base qui permettent d'étudier un large panel d'applications : le stockage d'énergie dans les piles et les batteries, la production de métaux à partir d'oxydes, les phénomènes de corrosion métallique, etc.

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| I - RÉACTION ÉLECTROCHIMIQUE                                        | 1  |
| I.1 - Définitions et rappels des concepts de base                   | 1  |
| I.2 - Vitesse de réaction électrochimique                           | 3  |
| I.3 - Étude expérimentale des réactions électrochimiques            | 4  |
| II - COURBE INTENSITÉ-POTENTIEL D'UN COUPLE REDOX                   | 4  |
| II.1 - Loi de Nernst d'un couple redox                              | 4  |
| II.2 - Construction de la courbe intensité-potentiel                | 5  |
| II.3 - Cinétique des couples redox                                  | 6  |
| II.4 - Prédominance des espèces chimiques                           | 7  |
| III - COURBE INTENSITÉ-POTENTIEL DE PLUSIEURS COUPLES REDOX         | 7  |
| III.1 - Espèces en quantités comparables dans le milieu réactionnel | 8  |
| III.2 - Espèces dont l'une est en large excès                       | 8  |
| IV - THERMODYNAMIQUE ET CINÉTIQUE DES RÉACTIONS ÉLECTROCHIMQUES     | 9  |
| IV.2 - Aspects thermodynamiques des réactions                       | 10 |
| IV.3 - Aspects cinétiques des réactions dans une pile               | 10 |

## I - RÉACTION ÉLECTROCHIMIQUE

### I.1 - Définitions et rappels des concepts de base

#### I.1.A - Oxydoréduction

On rappelle la définition d'une réaction d'oxydoréduction déjà énoncée en première année :

#### Réaction d'oxydoréduction (rappel)

Une oxydoréduction est une réaction chimique au cours de laquelle un élément chimique voit son nombre d'oxydation augmenter ou diminuer<sup>a</sup>.

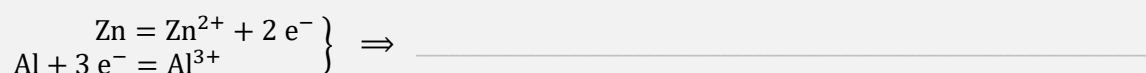
Il arrive parfois que les réactions d'oxydoréduction soient simplement définies comme des réactions qu'il est possible de modéliser en faisant intervenir un transfert d'électrons entre différentes molécules. Cette définition est incomplète, car il n'est pas toujours possible d'identifier un simple transfert explicite d'électrons ; il se produit plutôt un transfert d'atomes entre molécules, qui s'avèrent changer certains nombres d'oxydations.

**Remarque** : lors d'une réaction d'oxydoréduction en milieu aqueux, à aucun moment n'existe-t-il d'**électrons libres en solution**. Ils sont échangés par différents composés chimiques adjacents sans voyager dans le solvant.

Dans la suite de ce chapitre, on considèrera uniquement des réactions réalisées en milieu aqueux. Cela exclu l'étude de certaines applications industrielles des réactions d'oxydoréduction, comme la production de métaux par réduction d'oxydes métalliques, le plus souvent réalisée en phase liquide / gaz à haute température.

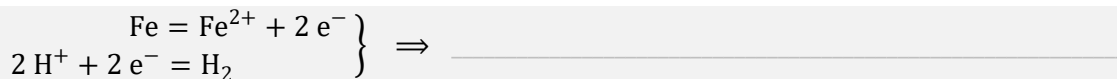
#### Exemples de réactions d'oxydoréduction en phase aqueuse

Oxydation du zinc par l'aluminium (couples  $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$  et  $\text{Al}^{3+}/\text{Al}$ ) :

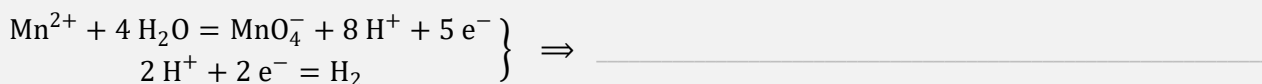


Oxydation du fer en fer (II), en milieu aqueux acide (couples  $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}$  et  $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ ) :

<sup>a</sup> On veillera à ne pas confondre oxydation et réduction. L'oxygène est un **oxydant** (il est électronégatif, donc à tendance à s'accaparer les électrons d'autre atomes). Un composé chimique est donc **oxydé** lorsqu'il **perd des électrons** ; il est **réduit** lorsqu'il **gagne des électrons** (sa charge est donc réduite). On garde en tête que lors d'une oxydoréduction, **l'oxydant est réduit ; le réducteur est oxydé**.



Oxydation du manganèse (II) en oxyde de manganèse, en milieu aqueux acide (couples  $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$  et  $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ ) :

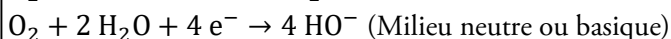
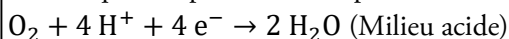


**Rappel** : En milieu acide, on ajoute de  $\text{H}^+$  pour équilibrer les atomes d'hydrogène. En milieu basique, on fait la même chose, puis on ajoute autant de  $\text{HO}^-$  que nécessaire pour faire apparaître  $\text{H}_2\text{O}$ .

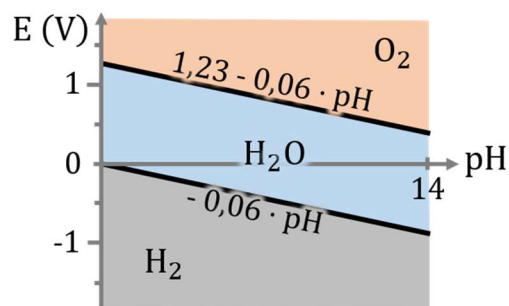
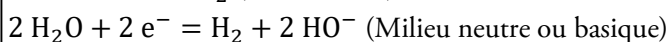
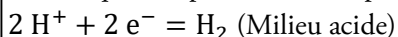
Dans toute la suite, on se rappellera des couples redox de l'eau,  $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$  et  $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ , et des demi-équations redox associées. En effet, comme on considère uniquement des phénomènes en milieu aqueux, les couples de l'eau seront omniprésents.

### Demi-équations redox et diagramme de Pourbaix de l'eau

Demi-équation pour les hauts potentiels (couple  $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ) :



Demi-équation pour les faibles potentiels (couple  $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$ ) :



## I.1.B - Réaction électrochimique

On s'intéressera dans la suite à des systèmes qui mettent en jeu un seul couple redox, et où le transfert d'électron est assuré par une électrode métallique liée à un circuit électrique.

### Réaction électrochimique

Une réaction électrochimique est une réaction lors de laquelle se produit un transfert d'électron entre une espèce chimique ionique en solution et un métal conducteur liée à un circuit électrique.

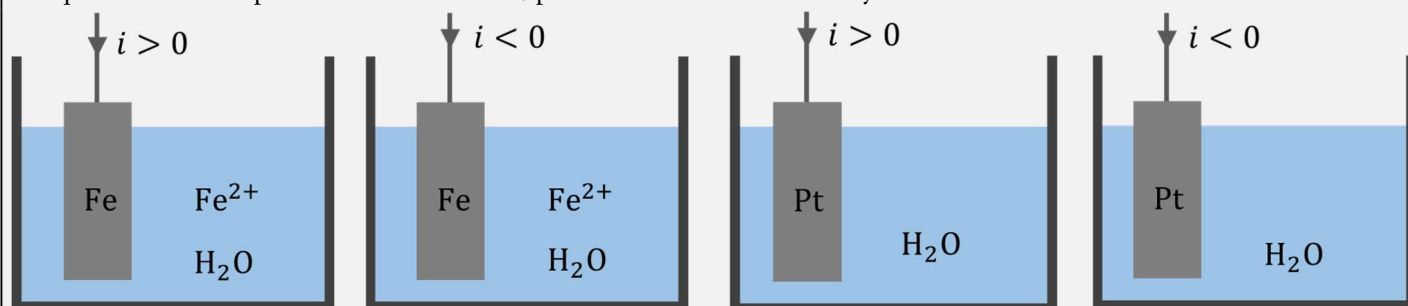
La solution est appelée **électrolyte**, et le métal est l'**électrode**.

Une réaction électrochimique est donc une **réaction hétérogène**, c'est-à-dire qui se produit à l'interface entre deux phases, et non au sein d'une unique phase. Lors d'une réaction électrochimique, un seul couple redox intervient. Le gain ou la perte d'électrons est lié au courant partant ou arrivant de l'électrode.

### Exemples de réactions électrochimiques

On impose une intensité entrante dans l'électrode comme indiqué sur chaque image. Dans chaque cas :

Indiquer le sens de déplacement des électrons, puis écrire la demi-réaction ayant lieu à la surface de l'électrode.



### Cathode et anode

Si des électrons arrivent dans l'électrode via le fil (permettant donc une réduction), c'est une **cathode** ;

Si des électrons quittent l'électrode (permettant donc une oxydation), c'est une **anode**.

## I.2 - Vitesse de réaction électrochimique

### I.2.A - Vitesse de réaction en surface

Les réactions électrochimiques ne sont pas des réactions qui se produisent en volume, mais à l'interface entre un solide (l'électrode) et un liquide (la solution électrolytique). On ne quantifie pas la vitesse réaction de la même manière qu'en cinétique chimique :

#### Vitesse de réaction surfactive

Lors d'une réaction hétérogène qui se produit à une interface entre deux phases (ici, liquide-solide), d'avancement  $\xi$ , la vitesse de réaction est définie par :

Cette définition permet de s'affranchir de la surface active dans l'évaluation de la vitesse surfactive de réaction (une électrode deux fois plus grande aura la même vitesse surfactive de réaction).

**Attention** : la surface active n'est pas toujours une grandeur facilement mesurable. Les micro-aspérités du matériau peuvent avoir une grande influence sur la surface active.

### I.2.B - Lien entre l'intensité et la vitesse de réaction électrochimique

Puisque la réaction est permise par l'arrivée ou le départ d'électrons dans l'électrode, il existe un lien entre l'intensité circulant dans le circuit électrique, et la vitesse de réaction à la surface de l'électrode. Pour établir cette relation, on considère l'exemple de l'oxydation du cobalt Co en ion  $\text{Co}^{2+}$  :

|                 |   |                  |   |         |
|-----------------|---|------------------|---|---------|
| Co              | = | $\text{Co}^{2+}$ | + | $2 e^-$ |
| État initial    |   |                  |   |         |
| État quelconque |   |                  |   |         |

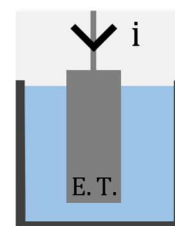
Où  $n_e$  est la quantité de matière d'électrons libérée par la réaction, et donc sortant de l'électrode, vers le circuit (on rappelle que les électrons ne peuvent pas être libres en solution). On peut alors lier la vitesse surfactive de réaction à l'intensité :

On peut alors isoler l'intensité sortante de l'électrode :

En électrochimie, on impose le sens de la flèche courant comme sur l'image ci-contre.

- Si les électrons entrent dans l'électrode, le courant est donc négatif,  $i < 0$  ;
- Si les électrons sortent (pour aller vers le circuit), le courant est positif,  $i > 0$ .

En respectant les conventions électrochimiques, on a donc :  $i = i_{\text{entrant}} = 2 e \mathcal{N}_A S v_S$



#### Intensité du courant et vitesse de réaction

L'intensité est directement proportionnelle à la vitesse de réaction surfactive définie plus haut.

Pour une demi-équation redox dans laquelle  $k$  électrons sont échangés entre la forme réduite et oxydée, le courant algébriquement entrant dans une électrode est lié à la vitesse surfactive de réaction via :  $i = k e \mathcal{N}_A S v_S$  (en ampères).

La densité surfactive de courant est donc  $j_s = \frac{i}{S} = 2 e \mathcal{N}_A v_S$  (en ampère par mètre carré).

Comme toutes les réactions chimiques, la cinétique des réactions électrochimiques est a priori influencée par la température et la pression. Cela dit, le caractère hétérogène de la réaction vient ajouter un autre facteur d'influence : l'état de surface de l'électrode (est-elle propre, décapée, polie, rugueuse ?)

### I.3 - Étude expérimentale des réactions électrochimiques

Lorsque sur une électrode est observée, par exemple, une oxydation, on doit utiliser une **contre-électrode**, à la surface de laquelle se produira une réaction d'oxydoréduction inverse (une réduction), de sorte à ce que le courant entrant/sortant de la première électrode soit exactement celui sortant/entrant de la contre-électrode.

On doit donc avoir au minimum deux électrodes : l'électrode de travail, et la contre-électrode. On peut alors placer un voltmètre entre les deux électrodes afin de connaître la différence de potentiel entre les deux. Cela dit, si on souhaite en plus mesurer absolument le potentiel de l'électrode de travail (et pas seulement la différence de potentiel avec l'autre électrode), il est nécessaire d'ajouter une troisième électrode.

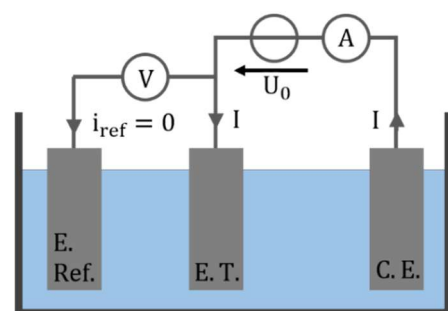
#### I.3.A - Montage à 3 électrodes

Le rôle de cette troisième électrode, appelée « **électrode de référence** », n'est pas d'intervenir dans la réaction, ni d'être traversée par une intensité, mais simplement de garder un potentiel constant tout au long de l'expérience, de sorte à ce qu'un voltmètre placé entre l'électrode de référence, et l'électrode de travail indique toujours une valeur égale, à une constante près, au potentiel de l'électrode de travail (indépendamment des variations éventuelles du potentiel de la contre-électrode).

##### Montage à trois électrodes <sup>b</sup>

Le **montage à trois électrodes** permet de connaître (ou d'imposer) la tension entre l'**électrode de travail** et la **contre-électrode**, tout en connaissant à chaque instant le potentiel de l'électrode de travail (via la différence de potentiel avec l'électrode de référence, dont le potentiel est constant).

Ce montage doit savoir être retrouvé de mémoire, et on doit pouvoir justifier de l'utilité de l'électrode de référence.



#### I.3.B - Électrode de référence

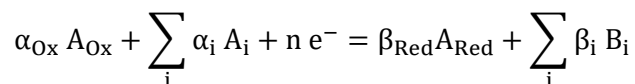
L'électrode de référence est une demi-pile (c'est-à-dire un système dans lequel les deux membres d'un couple redox sont en contact) qui doit garder un potentiel électrique constant lors de l'expérience. Par convention, on définit le potentiel nul comme celui de l'**électrode standard à hydrogène**, dont la réalisation pratique est impossible (c'est une référence virtuelle, qui fait intervenir des éléments dans leur état standard). On utilise donc des électrodes de référence dont la valeur du potentiel est non-nulle, mais constante.

## II - COURBE INTENSITÉ-POTENTIEL D'UN COUPLE REDOX

### II.1 - Loi de Nernst d'un couple redox

#### Loi de Nernst (rappel)

La loi de Nernst indique le potentiel d'un couple redox lorsque l'équilibre entre la forme réduite et oxydée est atteint. On considère la demi-équation suivante :



Dans laquelle les composés  $A_i$  et  $B_i$  peuvent être  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{H}^+$ ,  $\text{HO}^-$ , etc. Le potentiel à l'équilibre est donné par :

$$E = E_{\text{Ox/Red}}^0 + \frac{RT}{nF} \cdot \ln \left( \frac{a_{\text{Ox}}^{\alpha_{\text{Ox}}} \cdot \prod_i a_{A_i}^{\alpha_i}}{a_{\text{Red}}^{\beta_{\text{Red}}} \cdot \prod_i a_{B_i}^{\beta_i}} \right) \approx E_{\text{Ox/Red}}^0 + \frac{0,059}{n} \cdot \log \left( \frac{a_{\text{Ox}}^{\alpha_{\text{Ox}}} \cdot \prod_i a_{A_i}^{\alpha_i}}{a_{\text{Red}}^{\beta_{\text{Red}}} \cdot \prod_i a_{B_i}^{\beta_i}} \right)$$

<sup>b</sup> On pourrait se demander pourquoi il est nécessaire de plonger l'électrode de référence dans le même milieu réactionnel que les deux autres électrodes (puisque'elle n'est pas censée intervenir dans la réaction étudiée, et n'est traversée par aucun courant). C'est qu'en réalité, la mesure donnée par un voltmètre passe invariablement par la mesure d'un courant, certes faible, très souvent négligeable, mais non-nul. Il s'établit un faible courant entre l'électrode de travail et l'électrode de référence, suffisant pour permettre une mesure de tension, mais beaucoup trop faible pour avoir un quelconque effet sur les concentrations des composés en solution, et sur le fonctionnement du couple électrode de travail / contre-électrode. **Ce courant sera toujours négligé.**

Les quantités  $E_{\text{Ox/Red}}^0(T)$  sont des grandeurs standard tabulées (donc à pression standard), et à  $\text{pH} = 0$ . La loi de Nernst doit donc toujours être écrite dans un milieu acide (avec des ions  $\text{H}^+$ , et non pas  $\text{HO}^-$ ).

### Un exemple pour comprendre – Potentiel de Nernst de quelques couples électrochimiques

Déterminer l'expression du potentiel à l'équilibre des couples redox suivants :  $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ,  $\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}$  et  $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ . Quel est l'effet d'une augmentation du pH sur ces équilibres entre forme oxydée et réduite ?

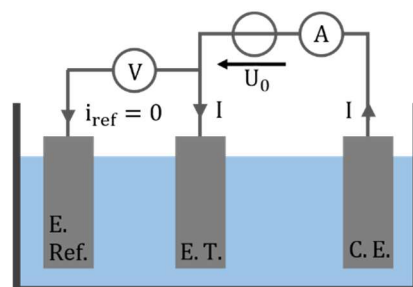
- $\text{Fe}^{3+} + e^- = \text{Fe}^{2+} \rightarrow$  \_\_\_\_\_
- $\text{Zn}^{2+} + 2 e^- = \text{Zn} \rightarrow$  \_\_\_\_\_
- $\text{MnO}_4^- + 8\text{H}^+ + 5e^- = \text{Mn}^{2+} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow$  \_\_\_\_\_

À la surface d'une électrode, les transformations entre formes réduites et oxydées nécessitent une arrivée ou un départ d'électrons, donc un courant électrique. Parallèlement, l'équilibre entre ces deux formes est associé à un certain potentiel électrique. On comprend donc qu'une modification du potentiel d'électrode aura un effet sur le courant et l'équilibre redox, et vice-versa. Les parties suivantes s'attachent à décrire cette dépendance par l'étude de **courbes intensité-potentiel**.

## II.2 - Construction de la courbe intensité-potentiel

L'objectif de cette partie est de comprendre l'allure des courbes intensité-potentiel obtenues à l'aide d'un montage à 3 électrodes. Pour réaliser ces courbes, on fait varier la tension de consigne  $U_0$ , ce qui permet d'imposer le potentiel souhaité à l'électrode de travail, et en même temps de lire la valeur du courant correspondant.

Si on prend l'exemple du couple fer (II) / fer (III) présents sous forme d'ions en solution, l'équilibre chimique impose le potentiel du milieu (donc de l'électrode) :



Si le générateur de tension impose un potentiel  $E'$ , l'équilibre se déplace pour que cette relation reste valable. Plus précisément :

| Potentiel imposé                | On impose $E' > E$<br>la quantité $0,06 \log([\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}])$ doit augmenter<br>$\Rightarrow$ formation de $\text{Fe}^{3+}$ (oxydation) | Si on impose $E' < E$<br>la quantité $0,06 \log([\text{Fe}^{3+}]/[\text{Fe}^{2+}])$ doit diminuer<br>$\Rightarrow$ formation de $\text{Fe}^{2+}$ (réduction) |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoom sur l'électrode de travail |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |
| Allure de la courbe i-E obtenue |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                              |

En réunissant tous les cas possibles en un seul graphique, on obtient le tracé typique d'une courbe intensité-potentiel :

### Tracé d'une courbe intensité-potentiel

- Si on impose  $E_{E.T.} > E_{Nernst}$ , alors  $i \geq 0$ , le système subit une oxydation ( $Re \rightarrow Ox$ ) à l'électrode de travail ;
- Si on impose  $E_{E.T.} < E_{Nernst}$ , alors  $i \leq 0$ , le système subit une réduction ( $Ox \rightarrow Re$ ) à l'électrode de travail ;
- Si  $E_{E.T.} = E_{Nernst}$ , alors  $i = 0$ , le système est à l'équilibre chimique.



**Remarque :** si on impose un potentiel supérieur à  $E_N$  pendant un temps long, il n'y aura pas de conversion infinie de l'oxydant en réducteur ; le courant finit donc toujours par revenir à une valeur nulle (ne serait-ce que lorsqu'un des réactifs est entièrement consommé). Il faut donc interpréter l'intensité de ces courbes comme la valeur prise pendant un temps bref (avant que les concentrations aient pu varier significativement).

L'allure de ces courbes est bien sûr variable selon le couple redox considéré. Dans la partie suivante, on détaille les différentes formes que peuvent prendre des courbes.

## II.3 – Cinétique des couples redox

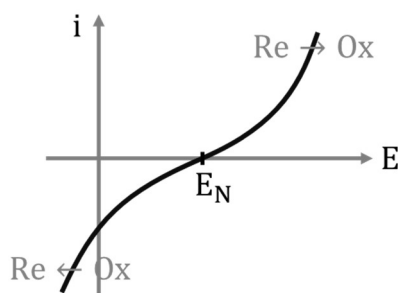
### II.3.A – Proche du potentiel d'équilibre : couples rapides et couples lents

La relation de Nernst semble indiquer que la moindre déviation du potentiel de Nernst résulte en un déplacement de l'équilibre chimique du système. C'est oublier que **la relation de Nernst est une relation thermodynamique, qui ne présume en rien de la réalisation réelle de la réaction**.

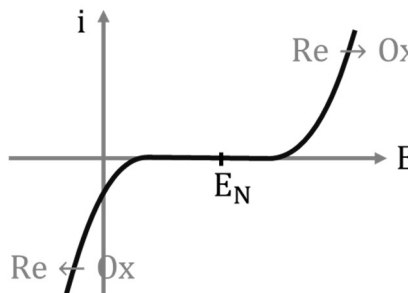
Il arrive souvent qu'il soit nécessaire de dévier suffisamment du potentiel de Nernst pour qu'une réaction d'oxydation ou de réduction commence (c'est-à-dire que l'intensité circule).

#### Couple redox rapide / lent

**Couple rapide :** Le transfert de charge se fait aisément. Toute déviation du potentiel de Nernst engendre un courant, et donc un déplacement d'équilibre.



**Couple lent :** Le transfert de charge se fait difficilement. Un courant ne s'établit qu'après le dépassement d'un seuil d'écart au potentiel de Nernst.



$\eta_c$  est la **surtension cathodique** (en réduction)

$\eta_a$  est la **surtension anodique** (en oxydation)

#### Remarques :

- Les surtensions en oxydation et réduction ( $\eta_a$  et  $\eta_c$ ) peuvent être différentes. Cela dit, un couple lent (rapide) dans un sens l'est aussi dans l'autre sens.
- Si la forme oxydée et réduite sont toutes deux en solution (comme  $Fe^{3+}/Fe^{2+}$ ), la valeur de la surtension peut dépendre de la nature de l'électrode (c'est pourquoi on parle parfois, plus rigoureusement de *système* lent ou rapide). Par exemple, le couple  $H^+/H_2$  en réduction présente une surtension de 100 mV sur le platine, 400 mV sur le fer, et 800 mV sur le zinc.

Le caractère lent ou rapide d'un couple redox s'explique par la plus ou moins grande difficulté à réaliser les étapes de la transformation chimique, c'est-à-dire :

- L'aisance avec laquelle les électrons passent de l'électrode à l'espèce accepteuse en solution ;
- L'ampleur de la réorganisation moléculaire qui se produit lors de la transformation  $Ox \leftrightarrow Red$ .

### II.3.B - Loin du potentiel d'équilibre : palier de diffusion

Lorsqu'on s'éloigne du potentiel de Nernst, la valeur de l'intensité n'augmente pas indéfiniment. Pour expliquer cela, on considère une réaction qui se produit à l'interface électrode/solution, et qui consomme au moins une espèce chimique sous forme de soluté.

Lors de cette réaction, le soluté réagit uniquement à la surface de l'électrode. Pour que la réaction se produise dans la durée, il est nécessaire que le soluté environnant diffuse vers la surface. Lorsque la vitesse de réaction devient suffisamment grande, cette diffusion devient le facteur limitant qui borne la vitesse de réaction (donc l'intensité) à une valeur maximale.

#### Palier de diffusion

Lorsque la cinétique de réaction est limitée par le transfert de matière de la solution vers la surface, le courant électrique atteint une valeur maximale appelé « **courant limite de diffusion** » (noté  $i_d$  sur le graphique ci-contre).

Le palier atteint par la courbe  $i - E$  est appelé « **palier de diffusion** ».

La valeur du palier est **proportionnelle à la concentration** du soluté.



**Attention** : Le palier de diffusion n'est présent **que lorsqu'un soluté doit diffuser vers l'électrode** afin que la réaction se produise. Lorsque c'est le métal de l'électrode qui est directement consommé, ou le solvant lui-même, il n'existe **pas de palier de diffusion**.

En agitant la solution, le soluté peut être amené à la surface de l'électrode par convection ; on peut alors repousser le palier de diffusion à une valeur plus élevée.

#### Un exemple pour comprendre – Courbe intensité-potentiel du zinc

Déterminer l'allure de la courbe  $i-E$  du couple  $Zn^{2+}/Zn$ , pour une concentration  $[Zn^{2+}] = c_0 = 10^{-2}$  mol.

On considérera que la solution n'est pas agitée, que ce couple est lent (de surtensions cathodique et anodique de 0,2 V), et que  $E^0(Zn^{2+}/Zn) = 0,76$  V. Faire ensuite de même pour  $[Zn^{2+}] = 2 c_0$ .

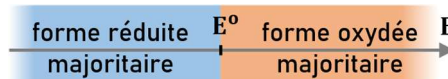


## II.4 - Prédominance des espèces chimiques

### II.4.A - Lien avec les diagrammes de prédominance

#### Diagramme de prédominance (rappel)

Un diagramme de prédominance est une représentation des formes redox majoritaires en fonction du potentiel  $E$  de la solution.



**Remarque** : ces diagrammes se déduisent de la relation de Nernst du couple redox considéré. Lorsque l'équilibre chimique fait intervenir la concentration en ions  $H^+$ , il est possible de placer le pH en axe des abscisses (et le potentiel en ordonnée) afin d'obtenir un diagramme potentiel-pH (ou diagramme de Pourbaix).

## III - COURBE INTENSITÉ-POTENTIEL DE PLUSIEURS COUPLES REDOX

Jusqu'à maintenant, on a considéré qu'un seul couple redox était susceptible de subir une réduction ou une oxydation à l'électrode de travail (il existe bien sur d'autres réactions susceptibles de se faire sur la contre-électrode, mais on ne les considère pas ici). Dans cette partie, on verra comment construire le courbe intensité-potentiel d'un mélange faisant intervenir plusieurs couples redox.

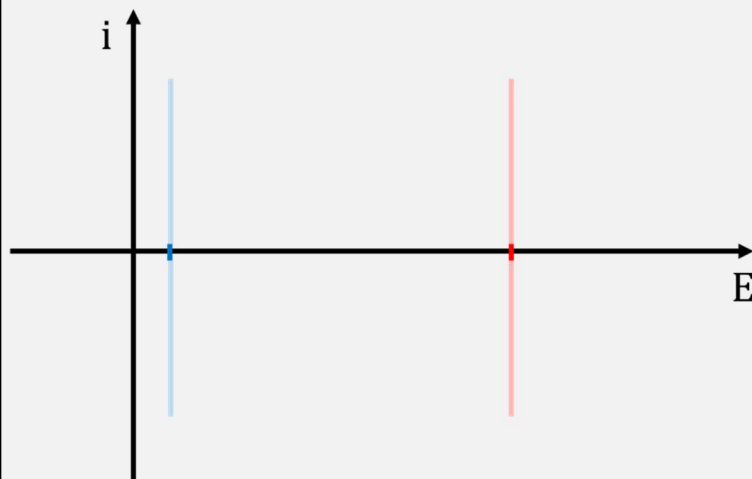


### III.1 - Espèces en quantités comparables dans le milieu réactionnel

#### Courbe intensité-potentiel d'un mélange

Lorsque plusieurs espèces chimiques sont présentes **en concentrations comparables**, on ajoute les courbes intensité-potentiel de chaque constituant pour obtenir l'allure de la courbe totale (chaque réaction électrochimique se produit en parallèle).

#### Un exemple pour comprendre – Courbe intensité-potentiel de deux couples



Une électrode d'argent est plongée dans un électrolyte contenant des ions  $\text{Ag}^+$ ,  $\text{I}_3^-$  et  $\text{I}^-$ , appartenant aux couples redox suivants :

- $E^\circ(\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,08 \text{ V}$
- $E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$

On a  $[\text{Ag}^+] = 1 \text{ mol.L}^{-1}$ , et  $[\text{I}_3^-] = [\text{I}^-] \sim 1 \text{ mol.L}^{-1}$ .

On considérera que le coefficient de diffusion des ions  $\text{I}^-$  est plus grand que celui des ions  $\text{Ag}^+$ , lui-même plus grand que celui de  $\text{I}_3^-$ . Tous les couples redox sont rapides.

Tracer les courbes  $i - E$  individuelles en pointillés, puis la courbe globale mesurée.

### III.2 - Espèces dont l'une est en large excès

#### III.2.A - Cas d'un métal impur

#### Courbe intensité-potentiel d'un mélange dont l'un des composants est en large excès

Lorsque plusieurs espèces chimiques actives sont présentes, mais que **l'une d'entre elles est en large excès**, seule cette dernière détermine le courant et/ou le potentiel de l'électrode de travail. Dans ce cas, les autres couples redox présents **subissent le potentiel**, et réagissent en conséquence.

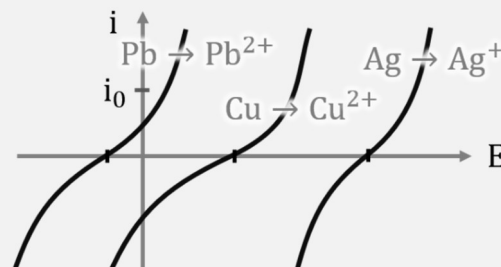
Il ne faut pas oublier que lors du tracer d'une courbe intensité-potentiel, des réactifs sont consommés. Pour qu'une intensité puisse exister pendant un temps mesurable, il est nécessaire que le réactif consommant ou libérant les électrons soit présent en quantité suffisante dans le milieu réactionnel (sinon, l'intensité retourne rapidement à une valeur nulle). Dans le cas où une espèce est présente en très faible quantité, sous forme d'impuretés, elle va certes contribuer au courant, mais de manière négligeable par rapport au composant principal du mélange : soit elle va être très rapidement épuisée, soit elle est consommée si lentement que sa contribution au courant global est négligeable.

#### Application – Purification du cuivre

L'étape finale de purification du cuivre passe par la mise en solution forcée d'une anode de cuivre impur (environ 99 % de cuivre, et 1% de plomb et d'argent).

$$E^\circ(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V} \quad E^\circ(\text{Cu}^{2+}/\text{Cu}) = 0,34 \text{ V} \quad E^\circ(\text{Ag}^+/\text{Ag}) = 0,80 \text{ V}$$

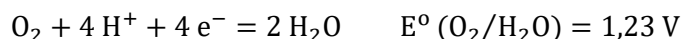
L'intensité est imposée par un générateur à la valeur  $i_0$  représentée sur le schéma. Les ions plomb en solution précipitent avec des ions sulfates présents en solution. **Expliquer le fonctionnement de la purification du cuivre.**



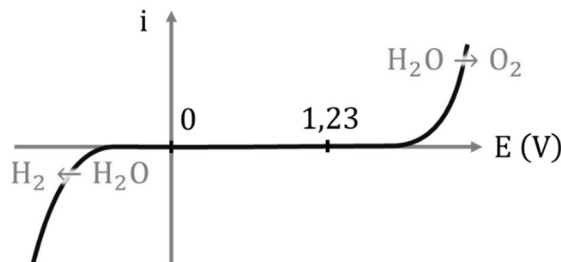


### III.2.B – Cas du solvant

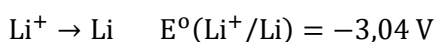
Dans tout ce chapitre, on a considéré des réactions en milieu aqueux. Or on sait que l'eau est une espèce amphotère (c'est-à-dire, un ampholyte) : elle peut intervenir en tant que réducteur du couple  $O_2/H_2O$  et oxydant du couple  $H_2O/H_2$ . Lorsqu'on pousse le potentiel d'une solution aqueuse vers des valeurs faibles ou élevées, on doit pouvoir observer la transformation du solvant. Les demi-équations des couples redox de l'eau ont été rappelées au début du chapitre. On les rappelle ici, uniquement en milieu acide :



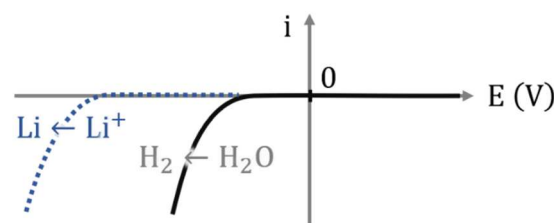
Les deux couples de l'eau sont lents, voire très lents sur la majeure partie des électrodes. Les surtensions anodiques et cathodiques sont souvent de l'ordre de plusieurs centaines de millivolts. Entre la zone d'oxydation et de réduction de l'eau, elle ne réagit pas : cet intervalle est appelé « **domaine d'inertie électrochimique de l'eau** ».



Le fait d'utiliser l'eau comme solvant prive l'accès à certaines réactions électrochimiques. Par exemple, considérons la réaction de réduction du lithium :



Si on baisse le potentiel de l'électrode de travail dans une solution d'ions lithium aqueux, on va d'abord transformer l'eau en dihydrogène, et cette transformation ne connaîtra pas de palier de diffusion, puisque l'eau est omniprésente. Il sera impossible de baisser le potentiel jusqu'à réduire le lithium (l'intensité augmentera de manière très importante avant d'atteindre le potentiel requis).



#### Murs du solvant

Les deux zones de réactions de l'eau (réduction à gauche, oxydation à droite) sont appelées les « **murs du solvant** ». Il est impossible de réaliser des transformations électrochimiques hors du **domaine d'inertie électrochimique** de l'eau.

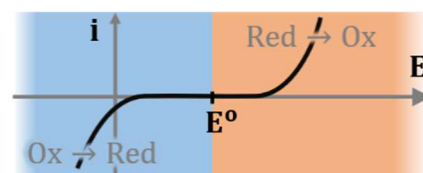
**Remarque :** Pour oxyder le lithium, ou d'autres couples redox au-delà des murs du solvant, il suffit de choisir un solvant dont le domaine d'inertie électrochimiques est plus large, ou placé de manière plus adaptée à l'opération souhaitée.

## IV - THERMODYNAMIQUE ET CINÉTIQUE DES RÉACTIONS ÉLECTROCHIMIQUES

Il faut toujours se rappeler qu'en chimie, les raisonnements thermodynamiques sont des comparaisons entre un état final et un état initial. Quand bien même l'état final serait bien plus favorable que l'état initial, il est possible qu'un état intermédiaire soit si difficilement accessible que la réaction est quasi-impossible ; on peut parler de **blocage cinétique** (un blocage cinétique est souvent le signe qu'un état intermédiaire nécessaire à la transformation est difficilement réalisable).

Les diagrammes de prédominance sont établis sur des considérations thermodynamiques uniquement. Les courbes intensité-potentiel, elles, représentent la cinétique de la réaction électrochimique. Il est donc utile de confronter les deux, puisqu'il est tout à fait possible qu'une transformation thermodynamiquement favorable soit cinétiquement bloquée.

Par exemple, un couple redox lent (sur une électrode donnée) est un cas où on constate un blocage cinétique. On peut imposer  $E > E_{Nernst}$ , ou  $E < E_{Nernst}$ , sans qu'il y ait modification de la composition du système (tant que le potentiel imposé reste dans les bornes de la surtension anodique et cathodique). C'est un exemple où la relation de Nernst n'est pas vérifiée, car le système est cinétiquement bloqué : il n'arrive pas à atteindre l'état d'équilibre dicté par la relation de Nernst.



Cet exemple est un des nombreux cas dans lesquels **les considérations thermodynamiques ne suffisent pas** à prédire le comportement du système. On se rappellera que l'aspect cinétique et thermodynamique sont tous deux essentiels pour décrire correctement les transformations chimiques (et souvent, les transformations physiques).

## IV.1 – Aspects thermodynamiques des réactions

### IV.1.A – Constante d'équilibre

#### Constante d'équilibre et potentiel standard (rappel)

La constante d'équilibre d'une réaction d'oxydoréduction entre un oxydant noté Ox et un réducteur noté Red s'exprime :

$$K^0(T) = 10^{\frac{n_e(E^0(\text{Ox}) - E^0(\text{Red}))}{0,059}}$$

Où  $n_e$  est le nombre d'électrons échangés lors de la réaction.

**Remarque :** dès que la différence de potentiel standards est supérieure à quelques 0,1 V, l'exposant  $\frac{n_e}{0,059}(E^0(\text{Ox}) - E^0(\text{Red}))$  devient rapidement grand devant 1, ce qui signifie que  $K^0$  devient très grand.

### IV.1.B – Règle du gamma

La règle du gamma est une représentation permettant de prévoir sans calcul si une transformation est thermodynamiquement possible ou non, c'est-à-dire concrètement si sa constante d'équilibre est supérieure ou inférieure à 1.

#### Un exemple pour comprendre – Utilisation de la règle du gamma

En utilisant les potentiels standards des couples représentés sur l'axe ci-contre, déterminer si :

- Une réaction entre  $\text{Cu}^{2+}$  et Pb est possible ;
- Une réaction entre  $\text{Zn}^{2+}$  et Pb est possible.

|                  | $E^0$   |    |
|------------------|---------|----|
| $\text{Cu}^{2+}$ | +0,34 V | Cu |
| $\text{Pb}^{2+}$ | -0,13 V | Pb |
| $\text{Zn}^{2+}$ | -0,76 V | Zn |

## IV.2 – Aspects cinétiques des réactions d'oxydoréduction

### IV.2.A – Courant anodique et cathodique

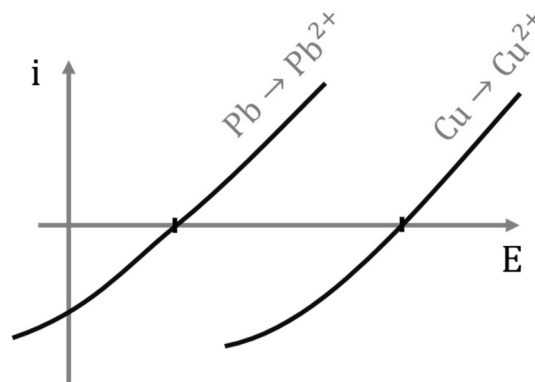
On considère ici un cas encore non-abordé : on met en commun des couples redox donc des membres sont susceptibles de réagir entre eux (par exemple,  $\text{Cu}^{2+}$  et Pb, ou  $\text{Pb}^{2+}$  et Zn, comme on peut le voir dans l'application précédente). Même si le système considéré est purement chimique (il ne contient pas d'électrode), il est possible d'utiliser les courbes intensité-potentiel afin de prévoir la cinétique de réaction.

#### Potentiel mixte d'oxydoréduction

Puisqu'une solution doit adopter un potentiel unique, deux couples d'oxydoréduction susceptibles de réagir (mis dans un même milieu chimique) font prendre à la solution le potentiel qui permet à ce que l'intensité d'oxydation soit en valeur absolue égale à l'intensité de réduction.

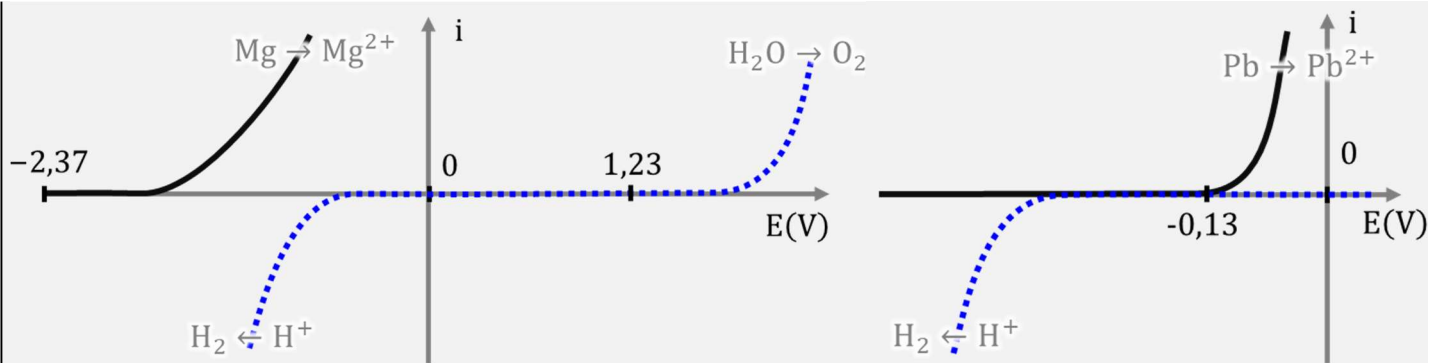
Le potentiel ainsi défini est le **potentiel mixte  $E_m$** .

**Remarque :** ce potentiel n'est pas le potentiel de Nernst, car ce dernier est uniquement valable (pour tous les couples) à l'équilibre chimique.



#### Un exemple pour comprendre – Potentiel mixte (et blocage cinétique)

On étudie la stabilité du magnésium ( $E^0(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V}$ ) et du plomb ( $E^0(\text{Pb}^{2+}/\text{Pb}) = -0,13 \text{ V}$ ) en milieu acide ( $E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$ ). On représente les courbes intensité-potentiel ci-dessous. On remarque que la surtension cathodique du couple  $\text{H}^+/\text{H}_2$  est nettement plus élevée sur le plomb que sur le magnésium.



1. Montrer que ces deux réactions sont thermodynamiquement possibles.
2. Indiquer les différentes surtensions visibles sur les courbes.
3. Déterminer graphiquement le potentiel mixte dans le cas de la réaction sur le magnésium. Conclure.
4. Déterminer graphiquement le potentiel mixte dans le cas de la réaction sur le plomb. Conclure.